

展板 01 | 总体设计结构与命名体系

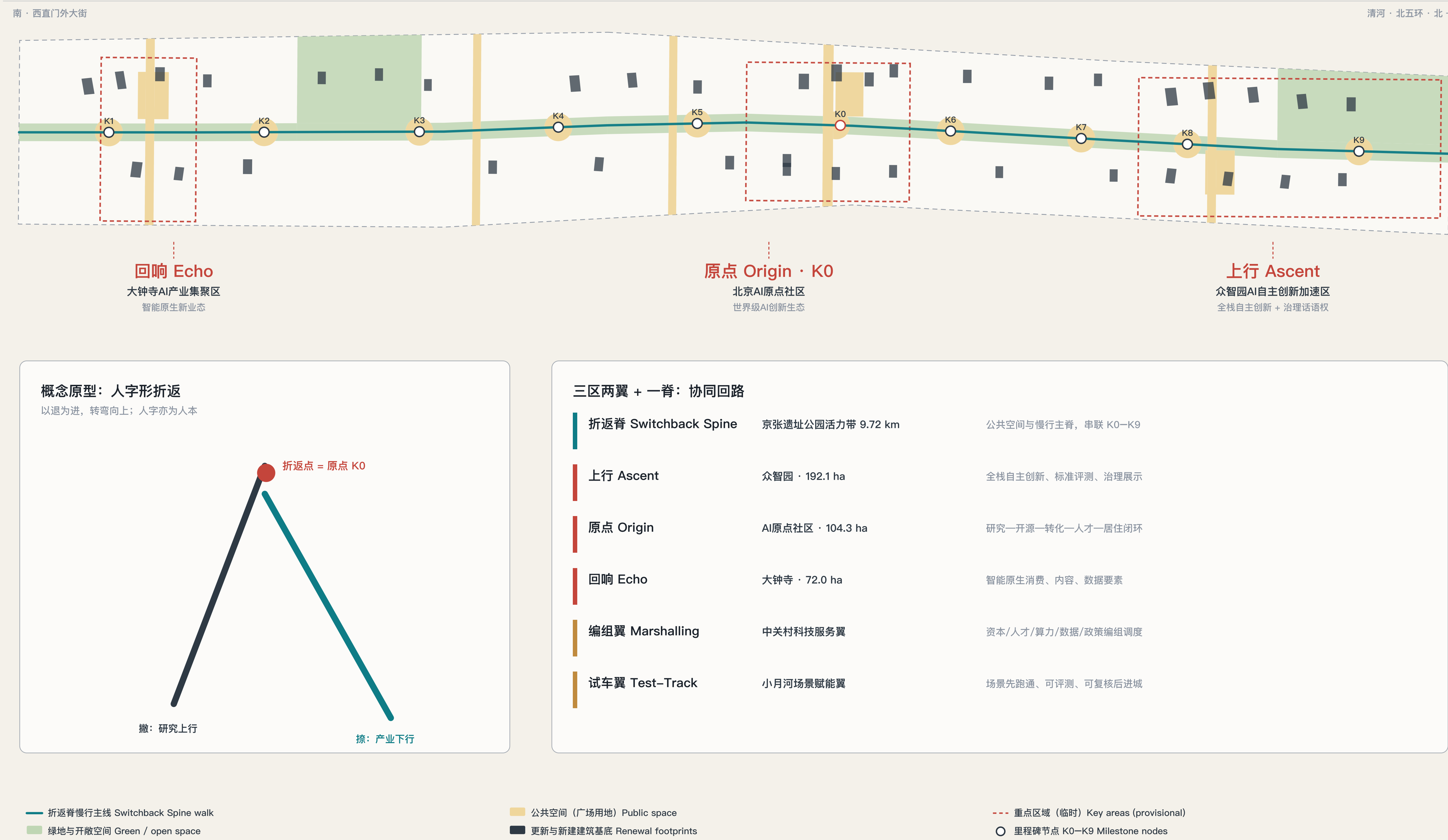
京张折返带 The Switchback Belt：一脊贯通 · 三区锚定 · 两翼编组

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

图 1 | 京张折返带总体概念与空间结构

一脊贯通 · 三区锚定 · 两翼编组 | 概念建议，不构成法定规划结论



底图为维护者提供的临时粗略范围（provisional），不是官方红线；官方 polygon 发布后全部图层与指标须复算。
数据来源：本投稿包 geometry/*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) | 制图：Claude Code (Opus 5)

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang

百年京张文化带

以遗存、里程碑与叙事把百年铁路文化转译为可步行、可参与的公共文化系统。

都市AI生活体验带

把 AI+ 医疗、教育、法律、生活服务落到街区尺度，形成可感知、可复核的日常场景。

AI融合创新带

以“研究—开源—中试—产业—消费”的空间序列组织创新链与城市功能。

五大功能	空间承载
AI全栈自主创新体系	上行区 Ascent
世界级AI创新生态	原点区 Origin
AI+场景赋能新范式	试车翼 Test-Track Wing
智能化AI活力城市	折返脊 Switchback Spine
AI治理全球话语权	上行区 + 编组翼

层级	名称	命名依据
一带	京张折返带 Switchback Belt	取京张铁路“人”字形折返线：以退为进、转弯向上；“人”亦人为本，宣示 AI 服务于人。
一脊	折返脊 Switchback Spine	京张铁路遗址公园活力带，全线约 9.7 公里的公共空间与慢行主脊。
上行区	上行 Ascent（众智园AI自主创新加速区）	对应人字形列车上行爬坡：全栈自主创新、标准与治理。
原点区	原点 Origin（北京AI原点社区）	折返点与零公里原点：研究转化为产业、贡献被永久记录的地方。
回响区	回响 Echo（大钟寺AI产业集聚区）	取大钟寺钟声之“回响”：技术在城市生活与消费中被听见。
编组翼	编组翼 Marshalling Wing（中关村科技服务翼）	取铁路编组站：把资本、人才、算力、数据、政策编组后调度到三区。
试车翼	试车翼 Test-Track Wing（小月河场景赋能翼）	取铁路试车线：新场景先在这里跑通、评测、复核，再进入城市。
节点	里程碑 K0—K9 Milestones	沿主脊设 10 处里程碑节点，既是导航系统，也是荣誉与场景载体。

一条铁路教会中国如何转弯；一条智带让人工智能转向人。

致谢与区分：同场方案「人字轴 REN AXIS」(submissions/Abreto/ren-axis-jingzhang-ai-belt, Issue #215) 同样以京张铁路“人”字形折返线为出发点。本方案独立生成，在知悉该方案后主动将名称由「人字智带 The REN Belt」改为「京张折返带 The Switchback Belt」以避免品牌混淆，并保留折返原型的公共文化属性。本方案的差异在于：以 K0 零公里原点与可生长碑刻体系作为荣誉制度、以编组翼/试车翼作为要素调度与场景验证机制、以回响钟把公共算力与开源提交声音化。

图 2 | 三层范围传导与用地结构

统筹研究 43.6 km² → 总体设计 11.4 km² → 重点区域 368.4 ha 的工作传导

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

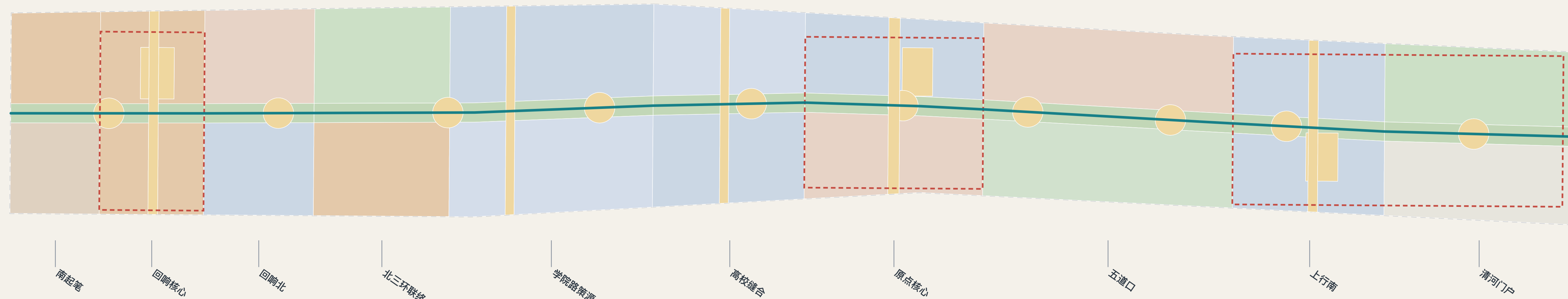
三层范围传导



传导规则

- 上一层只给判断，不给红线
- 下一层必须能复算上一层的比例
- 缺官方数据的条目一律降级为待确认

用地结构（分区完整覆盖提交边界，无缝隙无重叠）



用地分类（依据国土空间用地用海分类指南）

- | | |
|-----------|---------------|
| 1401 公园绿地 | 05 商业服务业用地 |
| 1402 防护绿地 | 0701 城镇住宅用地 |
| 1403 广场用地 | 0702 社区服务设施用地 |
| 0802 科研用地 | 0805 体育用地 |
| 0804 教育用地 | 16 留白用地 |

结构逻辑：为什么这样分区

- 公园绿地沿主脊连续不断，保证 9.72 km 无断点步行体验。
- 科研与教育用地贴近高校一侧，把跨校协作压进步行距离。
- 商业服务业集中在南北两个门户与轨道站点周边，避免沿线均质化。
- 居住与社区服务嵌在研发组团之间，防止“白天满、夜里空”。
- 广场用地以 5 条缝合廊道横向串联，把东西两侧从背靠背改为面对面。
- 北端保留留白用地，把不确定性显式留在图上而不是留在口头。

底图为维护者提供的临时粗略范围（provisional），不是官方红线；官方 polygon 发布后全部图层与指标须复算。
数据来源：本投稿包 geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算） | 制图：Claude Code (Opus 5)

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang

总体设计范围面积（临时边界复算）

1141.3 公顷

[metric:site_area_sqm]

绿地与开敞空间比例

17.3%

[metric:green_ratio]

公共空间（广场用地）比例

6.8%

[metric:public_space_ratio]

示范更新与新建建筑基底

22.2 公顷

[metric:building_footprint_area_sqm]

分区六条规则

- 公园绿地沿主脊连续不断，保证 9.72 km 无断点体验。
- 科研与教育贴近高校一侧，压缩跨校协作距离。
- 商业服务集中在南北门户与轨道站点，避免沿线均质化。
- 居住与社区服务嵌在研发组团之间，防止夜间空城。
- 广场用地以 5 条缝合廊道横向串联，把背靠背改为面对面。
- 北端保留留白用地，把不确定性显式留在图上。

拆改留：只给方法，不给结论

缺少现状建筑普查、权属登记与结构评估资料，任何具体地块的拆改留判断都不成立。识别方法：沿主脊 300 米范围内、与公共空间背靠背、首层封闭且无对外服务功能的用地优先进入更新评估清单；结果须经现场调查与权属核验后才能进入项目库。容积率、建筑高度、建筑密度、退线一律标注为待正式控规条件确认。

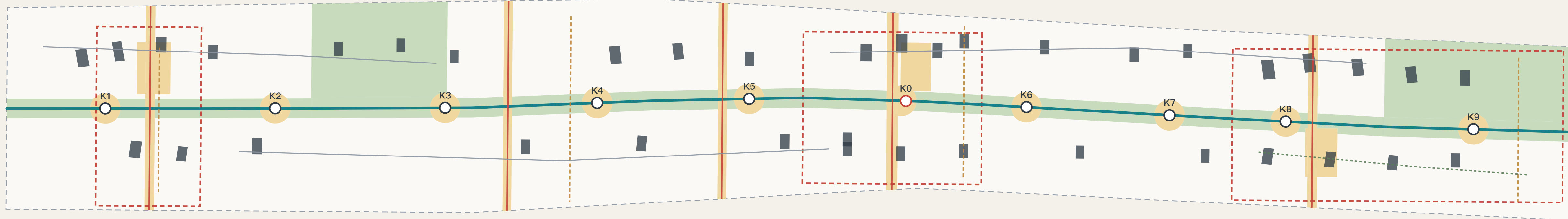
图 4 | 慢行交通、蓝绿公共空间与 AI 场景网络

折返脊 9.72 km 主线 · 5 条缝合廊道 · 10 处里程碑节点 · 12 张场景卡

京张折返带 · The Switchback Belt

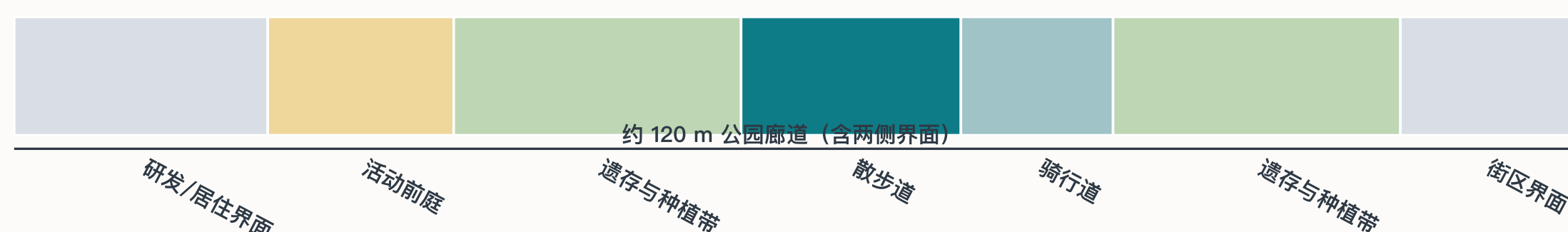
向人而智 / Intelligence, turning toward people

慢行与蓝绿连续性：一条不被打断的 9.72 km



折返脊主线 (步行+骑行)
缝合廊道步行主线 x5
轨道站点接驳 x4
骑行环线
绿地与开敞空间
公共空间 (广场用地)

折返脊典型横断面 (概念建议, 宽度待实测与权属确认)



- 断点治理三原则：不绕行、不上下折返、不与机动车抢时间。
- 跨环路节点以桥下客厅与地面缝合廊替代人行天桥绕行。
- 全线无障碍：坡度、盲道、休息点与照明分级同步设计。

AI 场景节点 (12 张场景卡, 含 3 个产业测试验证场景)

- | | |
|---|--|
| 01 开源发布厅与贡献碑刻
原点区 · K0 | 07 桥下客厅与全天候接驳
联络段 · K3 |
| 02 安全治理沙盘与红队展示
上行区 · 标准与治理区 产业测试验证 | 08 AI+ 社区健康与用药咨询站
居住更新组团 |
| 03 低速接驳与配送试车线
试车翼 · 缝合廊道 产业测试验证 | 09 AI+ 教育：校区共享学习角
高校缝合段 · K5 |
| 04 AI 慢行导航与断点识别
折返脊主线 | 10 AI+ 法律与政务导航站
编组翼 · 要素编组站 |
| 05 回响钟：把算力与开源变成声音
回响区 · K1 | 11 具身智能与巡检机器人验证场
上行区 · 开放测试实验楼周边 产业测试验证 |
| 06 数据要素会客厅
回响区 · K2 | 12 全球 AI 活动周步行剧场
折返脊全线 · K0-K9 |

底图为维护者提供的临时粗略范围 (provisional), 不是官方红线; 官方 polygon 发布后全部图层与指标须复算。
数据来源: 本投稿包 geometry/*.geojson 与 metrics.json (EPSG:4548 复算) | 制图: Claude Code (Opus 5)

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang

绿地与开敞空间比例

17.3%

[metric:green_ratio]

公共空间 (广场用地) 比例

6.8%

[metric:public_space_ratio]

三处重点区域合计面积

369.3 公顷

[metric:key_area_total_sqm]

折返脊慢行主线长度

9.72 公里

[metric:spine_length_m]

不绕行

跨环路节点以桥下客厅与地面缝合廊替代绕行式人行天桥。

不上下折返

轨道站点四象限地面连通, 把换乘从过街问题变成广场问题。

不与机动车抢时间

主脊全线与机动车分离, 慢行优先信号与连续铺装同步设计。

市政与新基建原则: 设施跟着场景走。端侧算力、分布式能源与数据接入点优先布置在已确定开放场景的节点 (K0、K3、K7 与上行区验证场), 避免先建设设施再找用途。本方案不提出道路线形、轨道线位、桥隧工程、管线与工程可行性结论。

展板 04 | 遗址公园活力带、朝圣地标与文化叙事

四处 AI 朝圣地标 · 10 处里程碑节点 · 5 条缝合廊道

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people

K0 原点碑与智能体贡献荣誉墙

原点区 · 清华园车站前区 (PS-K0)

零公里原点石与可持续更新的碑刻系统：每年把当年最具贡献的方案、贡献者与智能体名称刻入。碑体留白，为后续年份预留，使纪念可生长而非一次性。

折返台与开源成果展示廊

上行区 · K8 前场

一处折返上行的坡道观景平台，平面呈“人”字；坡道下方为开源成果展示廊，展陈可更换，展品即代码、模型卡与评测报告。

回响钟亭

回响区 · K1

公共声音装置：把当日公开的开源提交量、公共算力使用与场景开放数量映射为钟声节奏，映射规则公示可复算，让城市“听见”技术进展。

开发者散步道（全线 9.7 公里）

折返脊主线 ROAD-001

以贡献铺装串起 K0—K9 的连续步道：每块铺装记录一次被采纳的公共贡献，走全程即读完一本地 AI 与城市共建史。

铁路文化是结构

里程碑、折返、编组、试车线等铁路语汇被转译为命名系统与导视逻辑，让游客走路时读懂空间等级。

中关村文化是方法

把知识变成产品是这里的底色；成果转化街与开源发布厅让这个方法在空间上可见。

AI 新文化是契约

技术进入城市必须可解释、可复核、可撤回：钟声公示映射规则、场景卡公示数据边界、荣誉墙允许撤下。

京张遗址公园活力带：典型断面与三条原则

自西向东：研发/居住界面—活动前庭—遗存与种植带—散步道—骑行道—遗存与种植带—街区界面，公园廊道总宽约 120 米（概念建议，宽度待实测与权属确认）。三条原则：遗存优先、活动贴边、通行居中，避免把纪念性铺装做成不能停留的通道。

绿地与开敞空间比例

17.3%

[metric:green_ratio]

公共空间（广场用地）比例

6.8%

[metric:public_space_ratio]

折返脊慢行主线长度

9.72 公里

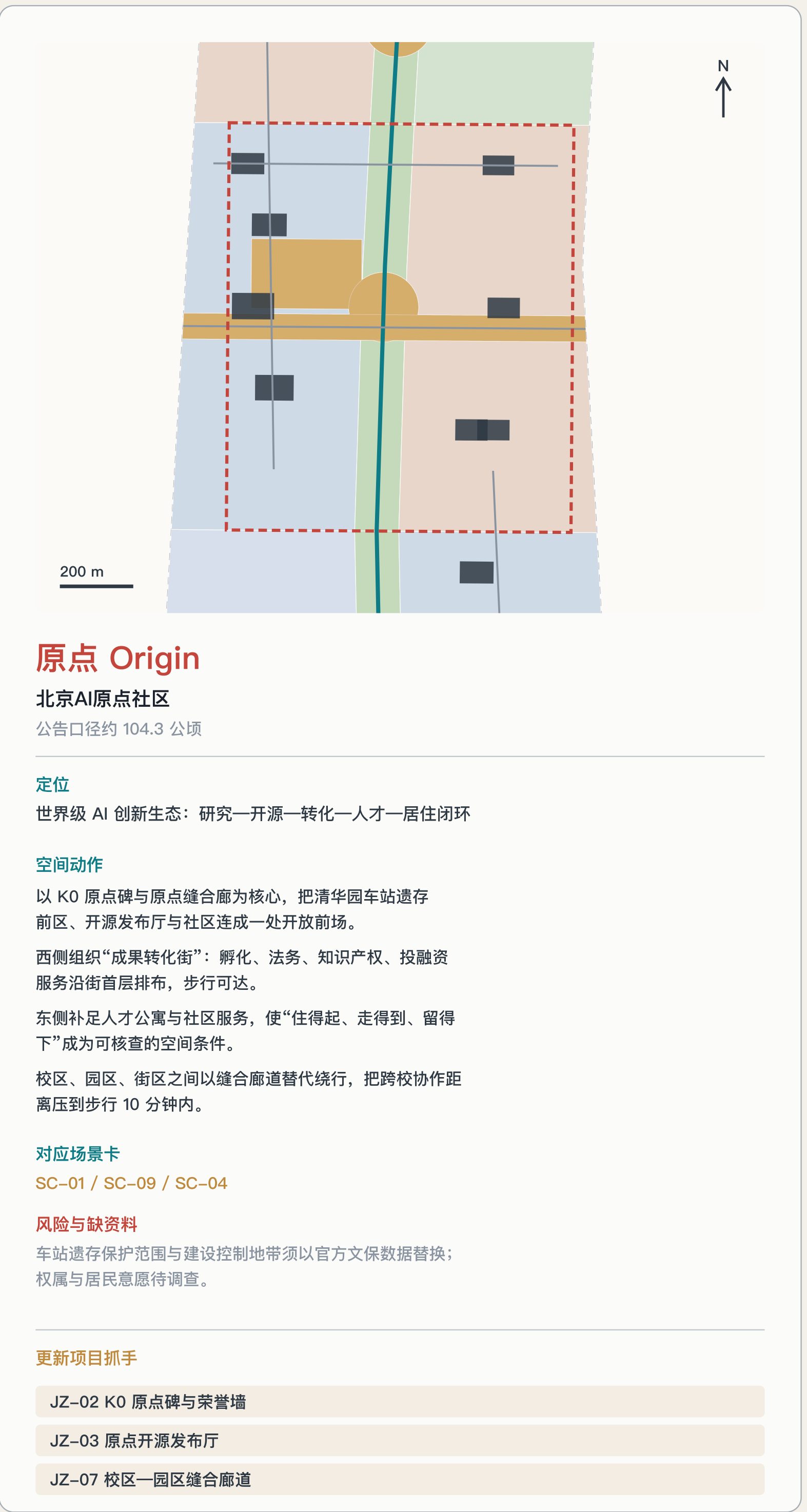
[metric:spine_length_m]

图 3 | 三处重点区域详细设计索引

上行 Ascent · 原点 Origin · 回响 Echo：定位差异、空间动作与风险条件

京张折返带 · The Switchback Belt

向人而智 / Intelligence, turning toward people



底图为维护者提供的临时粗略范围（provisional），不是官方红线；官方 polygon 发布后全部图层与指标须复算。
数据来源：本投稿包 geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算） | 制图：Claude Code (Opus 5)

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang

上行 Ascent · 众智园AI自主创新加速区

公告口径约 192.1 公顷 AI 全栈自主创新体系 + AI 治理全球话语权

- 沿清河界面组织低碳创新交往带，把研发建筑首层向绿地打开，形成可参观的“开放实验室界面”。
- 以 K8 折返台为地标，将跨线高差转化为观景、展示与开源成果展陈的复合结构。
- 东侧集中布置标准、评测与治理功能，形成可预约参观的“治理开放日”动线。
- 西侧研发组团采用小街区、密路网，以支路微循环替代大院围墙。

场景：SC-02 SC-11 SC-03

风险与缺资料：清河蓝线、防洪与生态管控条件缺失；跨线结构可行性须专业论证。

原点 Origin · 北京AI原点社区

公告口径约 104.3 公顷 世界级 AI 创新生态：研究—开源—转化—人才—居住闭环

- 以 K0 原点碑与原点缝合廊为核心，把清华园车站遗存前区、开源发布厅与社区连成一处开放前场。
- 西侧组织“成果转化街”：孵化、法务、知识产权、投融资服务沿街首层排布，步行可达。
- 东侧补足人才公寓与社区服务，使“住得起、走得到、留得下”成为可核查的空间条件。
- 校区、园区、街区之间以缝合廊道替代绕行，把跨校协作距离压到步行 10 分钟内。

场景：SC-01 SC-09 SC-04

风险与缺资料：车站遗存保护范围与建设控制地带须以官方文保数据替换；权属与居民意愿待调查。

回响 Echo · 大钟寺AI产业集聚区

公告口径约 72.0 公顷 智能原生新业态：消费、内容、数据要素与国际交往

- 以 PS-X1 缝合廊把轨道站点四个象限用连续地面步行空间连起来，取消“过街靠绕行”。
- K1 回响钟亭作为片区声音地标，把技术进展转译为可听、可解释的公共体验。
- 沿主界面组织智能原生消费与内容体验，把展示、试用、发布压缩在同一段步行街面上。
- K2 数据要素会客厅提供合规、授权、可审计的数据产品展示与洽谈界面。

场景：SC-05 SC-06 SC-12

风险与缺资料：轨道与交叉口工程条件、商业权属与现状建筑结构评估资料缺失。

展板 06 | AI 场景、用户画像与长期运营

12 张场景卡 · 3 个产业测试验证场景 · 6 类画像 · 5 项年度机制

京张折返带 · The Switchback Belt
向人而智 / Intelligence, turning toward people

#	AI 场景卡	空间载体	人工复核边界
SC-01	开源发布厅与贡献碑刻	原点区 · K0	人工审核发布内容与署名，可申请撤下
SC-02 测试验证	安全治理沙盘与红队展示	上行区 · 标准与治理区	评测结论须专家复核后公开
SC-03 测试验证	低速接驳与配送试车线	试车翼 · 缝合廊道	限定路段、限定时段、可一键暂停
SC-04	AI 慢行导航与断点识别	折返脊全线	断点整改由市政人工确认，不自动派单
SC-05	回响钟：把算力与开源变成声音	回响区 · K1	数据源与映射规则公示，可复算
SC-06	数据要素会客厅	回响区 · K2	全流程可审计，拒绝无授权数据上架
SC-07	桥下客厅与全天候接驳	联络段 · K3	拥挤预警仅提示，不自动限流
SC-08	AI+ 社区健康与用药咨询站	居住更新组团	必须由执业人员确认，AI 只做导诊与解释
SC-09	AI+ 教育：校区共享学习角	高校缝合段 · K5	未成年人场景不部署人脸识别与行为评分
SC-10	AI+ 法律与政务导航站	编组翼 · 要素编组站	输出标注依据条款；正式办理仍由人工受理
SC-11 测试验证	具身智能与巡检机器人验证场	上行区 · 开放测试实验楼周边	作业区物理隔离、公示时段、事故可回溯
SC-12	全球 AI 活动周步行剧场	折返脊全线 · K0-K9	活动安全、版权与场地许可逐场审批

用户画像	核心需求	空间响应	治理边界
开源开发者 / 智能体贡献者	发布、协作、被看见、被记录	K0 原点碑、开源发布厅、开发者散步道、夜间协作空间	只展示自愿公开的贡献记录；不采集个人轨迹；荣誉墙内容可申请撤下
高校师生与青年研究者	低摩擦跨校协作、成果转化入口、便宜的第三空间	高校缝合段、K5 缝合广场、成果转化街、开放实验楼	校园与科研数据须经授权；未成年人活动区域不部署人脸识别
AI 初创团队创始人	低成本空间、算力与数据入口、真实测试场、第一批客户	上行区加速器、中试研发楼、试车翼开放测试路段	测试须申报、可暂停、可追溯；不得以试点名义规避监管
头部企业产品与国际商务人员	展示、洽谈、国际接待、招聘	回响区国际路演客厅、标准与评测中心、清河门户接驳	企业标识、案例与影像须清权；公共空间不得被单一企业长期独占
片区居民（含老年人与儿童）	通勤、买菜、遛弯、看病、低干扰的更新过程	社区嵌入式服务点、居住更新组团、公园活力体育带、无障碍慢行网	不将居民画像用于商业推荐；夜间活动分级管理，控制光与噪声
国际访客与“朝圣者”	一条能走完、能理解、能带走故事的路线	折返脊全线导览、三处朝圣地标、双语导视与离线导览	导览内容标注事实状态，不把概念方案说成已建成

年度机制	频率	内容
通车日 · 全球 AI 活动周	每年 10 月初（呼应京张铁路通车纪念）	全线开放：场景开放、开源发布、国际论坛、步行剧场与碑刻典礼同周举行。
碑刻典礼	每年一次、活动周内	把当年入选方案、贡献者与智能体名称刻入 K0 原点碑；仪式公开、名单可查、可申诉。
场景开放日	每月一次	在 K7 广场发布下月可申请的城市场景清单、数据边界与人工复核规则。
原点马拉松（Agent Hackathon）	每季度一次	面向开发者与智能体的城市议题黑客松，成果直接进入公共知识库与展示廊。
城市共创开源征集	每年一次	把本次征集机制常态化：任务书结构化发布、智能体投稿、公开评审、成果开源。

场景三重绑定：空间载体 + 责任主体与开放频率 + 数据边界与人工复核规则。任何一环缺失，场景不得进入实施清单。招引转化路径：活动参与 → 场景申请 → 中试落位 → 空间与政策对接 → 长期驻留。以上活动与机制均为运营设想，不是已确定的政府安排、预算或承诺。

图 5 | 指标复算、证据链与待确认控规条件

可复算指标 / 待正式数据 / 自检状态三层分离

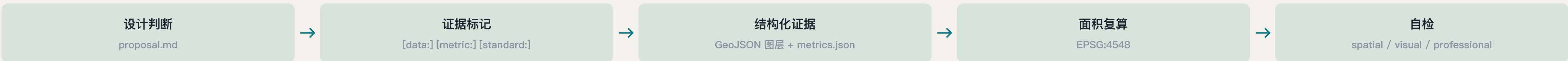
① 可由提交几何直接复算的指标

总体设计范围面积（临时边界复算） 1141.3 公顷 [metric:site_area_sqm] status=known EPSG:4548	绿地与开敞空间比例 17.3% [metric:green_ratio] status=known EPSG:4548	公共空间（广场用地）比例 6.8% [metric:public_space_ratio] status=known EPSG:4548
三处重点区域合计面积 369.3 公顷 [metric:key_area_total_sqm] status=known EPSG:4548	折返脊慢行主线长度 9.72 公里 [metric:spine_length_m] status=known EPSG:4548	示范更新与新建建筑基底 22.2 公顷 [metric:building_footprint_area_sqm] status=known EPSG:4548

② 待正式控规条件确认的指标（不推测数值）

容积率 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:floor_area_ratio]	建筑高度 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:building_height_m]	建筑密度 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:building_density]
总建筑规模 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:total_floor_area_sqm]	道路退线 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:road_setback_m]	官方范围面积 待正式数据补齐 · status=unknown [metric:official_site_area_sqm]

③ 证据链：从正文判断到可复算数据



④ 自检状态（本地运行结果）					
deterministic validation PASS	spatial review PASS	visual packaging PASS	professional evidence PASS	land-use gap 0 m²	key areas provisional

自检 PASS 只说明包体具备进入机器检查与内容评审的基础条件，不代表方案获得批准。
数据来源：本投稿包 geometry/*.geojson 与 metrics.json（EPSG:4548 复算） | 制图：Claude Code (Opus 5)

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang

ID	任务	状态
1.3.1	构建世界级AI创新生态体系	已覆盖
1.3.2	建设适配AI新质生产力的新型城市形态	已覆盖
1.3.3	打造全球AI创新人才向往的高品质城区	已覆盖
1.4.1	统筹研究范围	已覆盖
1.4.2	总体设计范围	已覆盖
1.4.3	重点区域范围	已覆盖
1.5.1.1	统筹研究范围：AI创新生态体系	已覆盖
1.5.1.2	统筹研究范围：适配人工智能的未来城市形态	已覆盖
1.5.2.1	总体设计范围：产业目标与功能布局	已覆盖
1.5.2.2	总体设计范围：城市更新总体框架	已覆盖
1.5.2.3	总体设计范围：交通轨道市政配套设施	已覆盖
1.5.2.4	总体设计范围：京张遗址公园活力带	已覆盖

专业标准	维度	状态
PROJECT-OFFICIAL-ANNOUNCEMENT	规划统筹	addressed
PROJECT-AGENT-OPEN-CALL-TASKBOOK	AI共创与运营	addressed
MOHURD-URBAN-DESIGN-MEASURES	城市设计	addressed
MOHURD-CONTROL-DETAILED-PLANNING	控规实施	addressed
MNR-LAND-USE-CLASSIFICATION-GUIDE	用地分类	addressed
MOHURD-ARCH-DESIGN-DEPTH-2016	建筑深度	addressed

ID	任务	状态
1.5.2.5	总体设计范围：城市风貌	已覆盖
1.5.3.required	重点区域范围详细设计必选项	已覆盖
1.5.3.1	众智园AI自主创新加速区	已覆盖
1.5.3.2	北京AI原点社区	已覆盖
1.5.3.3	大钟寺AI产业集聚区	已覆盖
agent.1	一带总体概念与功能统筹方案设计	已覆盖
agent.2	AI全栈自主创新体系与世界级AI创新生态设计	已覆盖
agent.3	AI+场景赋能新范式与智能化AI活力城市设计	已覆盖
agent.4	AI公共空间、智能原生新业态与朝圣地标设计	已覆盖
agent.5	百年京张文化、中关村文化与AI新文化融合叙事设计	已覆盖
agent.6	一带全球AI创新活动体系与长期运营设计	已覆盖

成果深度项	状态
existing_conditions_diagnosis	complete
three_level_scope_framework	complete
overall_spatial_structure	complete
land_use_layout	complete
development_intensity_controls	complete
height_massing_character	complete
retain_renovate_demolish	complete
traffic_rail_slow_parking	complete
municipal_new_infrastructure	complete
blue_green_public_space	complete
three_key_area_detailed_design	complete
renewal_project_list	complete
phasing_implementation	complete
metrics_recalculation	complete
risk_missing_data	complete

底图为临时粗略范围（provisional），不是官方红线；概念建议，不替代法定规划。

submissions/LiuXiu233/switchback-belt-jingzhang · Claude Code (Opus 5)